

DynamicPackage

单星仿真基础原理、详细设计与逐式符号注释

规则：每一条公式之后立即解释本式出现的全部符号 | H0-H20

本版阅读规则

从本页后的所有公式图片开始，公式编号/说明文字下方紧接“符号（本式）—含义—维度/单位/坐标系—当前代码映射”表。表内只解释该公式实际使用的符号；读者无需翻回统一符号表。相同符号在不同公式中会按当前语境重复解释，避免歧义。

核对项	本版处理
公式数量	对基础原理与详细设计中所有公式调用逐键注释；生成时自动检查没有遗漏 key。
符号范围	包括数学变量、物理量、离散下标、矩阵、布尔标志、饱和函数、编码偏移和协议字节。
代码追溯	每个符号表均标出具体状态槽位、对象字段、函数或配置矩阵。
阅读边界	数学原理与当前实现映射并列；常量、分支、浮点顺序最终仍以工程源码和原 ELF gold 为准。

仅限离线研究与仿真；不得用于飞行、控制、实体执行机构或安全关键用途。

第一部分：单星仿真基础原理

这一部分使用标准航天动力学、刚体动力学、数值分析和测量模型语言解释当前工程。标准原理用于理解公式来源；DynamicPackage 的具体常量、符号方向、分支、数据布局、运算顺序和可验证行为仍以工程源码与原 ELF gold 为准。

单元	基础原理	详细设计对应章节
P1	连续状态到离散步进	第 1、6、7、23 章
P2	向量、坐标、旋转与四元数	第 2、3、5、14-17 章
P3	时间、天文时间与参考系	第 3、4、5、20 章
P4	轨道两体问题、开普勒和带谐摄动	第 4 章
P5	刚体角动量、外力矩与姿态	第 6 章
P6	柔性模态与刚柔耦合	第 6 章
P7	RK4 与数值误差/归一化	第 7 章
P8	执行机构的动量、磁矩、推力和限幅	第 8-12 章
P9	传感器测量、噪声、可见性与有效标志	第 13-19 章
P10	二进制遥测、序列化与差分验证	第 20-23 章

P1. 连续动力学为何需要离散单步模型

卫星状态在物理上由连续时间微分方程描述，但软件只能在离散时刻计算。因此模型把 t、状态 y(t)、命令 u(t)、环境 e(t) 和设备状态 xdev(t) 按步长 Δt 采样。离散传播器的任务是在假设本步内命令/配置按当前调用规则生效的前提下，近似连续流映射 y(tk) 到 y(tk+1)。

原理维度	说明
物理/数学对象	状态 $y \in \mathbb{R}^{33}$ ；时间 t；步长 Δt；外部命令 u；设备对象 xdev；环境 e；测量 z；输出 o。
基本假设与适用条件	连续动力学在单步内足够平滑；当前实现使用固定步长 RK4，而非事件驱动积分或自适应步长。外部命令由调用者给定，不由模型自主生成。
在当前模型中的离散实现	当前模型严格执行 $D(\text{设备}) \rightarrow \Phi_{RK4}(33 \text{ 维传播}) \rightarrow H(\text{传感器}) \rightarrow G(\text{遥测/IPC})$ ，设备更新先于积分，测量/输出后于积分。

$$\dot{\mathbf{y}}(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t), \mathbf{u}(t), \mathbf{e}(t), \Theta), \quad \mathbf{y}_{k+1} \approx \Phi_{\Delta t}(\mathbf{y}_k, \mathbf{u}_k, \mathbf{e}_k, \Theta)$$

式 P1-1: 连续状态方程及其离散流映射。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
$y(t)$	连续系统状态向量	33×1 double; 分量单位见状态表	DpState / y[0..32]
t	连续仿真时间	s	integration_time / TimeAdd
f	状态导数函数	状态单位/s	dp_differential_equation_33
$u(t)$	外部设备命令	0x78 B 命令帧	DpDeviceControlCommand
$e(t)$	时间/环境/外力等外部量	结构/向量	DpCoreEnvironmentOutputs
Θ	固定模型参数与配置	矩阵、常量、限制	DpCoreDefaultModel 与设备配置
$\Phi \Delta t$	步长 Δt 下的离散传播映射	状态→状态	dp_rk4_integrator_33

$$\mathbf{x}_{dev,k+1} = D(\mathbf{x}_{dev,k}, \mathbf{u}_k), \quad \mathbf{z}_{k+1} = H(\mathbf{y}_{k+1}, \mathbf{e}_{k+1}, \boldsymbol{\xi}_k), \quad \mathbf{o}_{k+1} = G(\mathbf{y}_{k+1}, \mathbf{x}_{dev,k+1}, \mathbf{z}_{k+1})$$

式 P1-2: 当前模型的设备—状态—测量—输出分层。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
$x_{dev,k}$	第 k 步设备内部状态	设备对象集合	RWheel/MTQ/Thruster/SADA
u_k	第 k 步外部命令	0x78 B	DpDeviceControlCommand
$D(\cdot)$	设备离散更新函数	对象→对象	dp_update_device_control
y_k	第 k 步 33 维连续状态	33×1 double	DpState
$\Phi_{RK4}(\cdot)$	RK4 核心传播	状态→状态	dp_core_default_rk4_step_with_terms_and_environment
e_k	本步环境量	时间/向量/结构	太阳、地磁、外力与日历
z_k	传感器测量与有效标志	DeviceMeasure 对象	dp_update_device_measure_recovered
ξ_k	本步随机噪声样本序列	标量序列	C rand()/ran_gaussian
o_k	对外 main/IPC 输出	544 B / 3000 B	dp_update_main_out_pack / dp_send_dyn_tele
$H(\cdot), G(\cdot)$	传感器映射、输出封包映射	对象/状态→对象/字节	sensors / telemetry / IPC

原理到实现：连续动力学为何需要离散单步模型

```
read command frame u[k]
update devices xdev[k] -> xdev[k+1]
integrate y[k] -> y[k+1] with the updated device terms
derive environment/measurements z[k+1] and serialize o[k+1]
```

P2. 向量、坐标变换、旋转矩阵与四元数

空间位置、速度、角速度、力、力矩、磁场和太阳方向都是三维向量。坐标变换的本质是同一几何向量在不同基底下的分量转换；纯旋转矩阵保持长度与夹角。四元数用四个参数描述三维旋转，避免欧拉角局部奇异，同时必须保持单位范数。

原理维度	说明
物理/数学对象	向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ ；方向余弦矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{(3 \times 3)}$ ；四元数 $\mathbf{q}=[q_0, q_1, q_2, q_3]^T$ ；本体系角速度 ω 。
基本假设与适用条件	旋转矩阵应正交且 $\det(\mathbf{A})=+1$ ；四元数理论上满足 $\ \mathbf{q}\ =1$ 。当前代码用被动旋转、标量在前的四元数约定。
在当前模型中的离散实现	$\mathbf{q}$ 位于 $y[0..3]$ ， ω 位于 $y[4..6]$ ；quat_xi/quat_psi 生成矩阵，积分后按当前顺序重新归一化。传感器安装矩阵用于把本体系真值投影到各设备坐标。

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_{i=1}^3 a_i b_i, \quad \mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_y b_z - a_z b_y, \ a_z b_x - a_x b_z, \ a_x b_y - a_y b_x)^T$$

式 P2-1: 点积给出投影/夹角；叉积给出垂直方向和力矩。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
$\mathbf{a}, \mathbf{b}$	两个三维向量	3×1 ；单位由语境决定	DpVector / DpVec3
$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$	点积，表示投影或夹角余弦分子	两向量单位之积	vector_dot
$\mathbf{a} \times \mathbf{b}$	叉积，方向垂直于 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$	两向量单位之积	vector3_cross
a_x, a_y, a_z	向量 $\mathbf{a}$ 的三个分量	与 $\mathbf{a}$ 同单位	DpVector backing[0..2]
b_x, b_y, b_z	向量 $\mathbf{b}$ 的三个分量	与 $\mathbf{b}$ 同单位	DpVector backing[0..2]

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}, \quad \mathbf{v}_B = \mathbf{A}_{B \leftarrow I} \mathbf{v}_I, \quad \mathbf{v}_I = \mathbf{A}_{B \leftarrow I}^T \mathbf{v}_B$$

式 P2-2: 正交旋转的正逆变换关系。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
$\mathbf{A}$	正交方向余弦矩阵	3×3 ，无量纲	姿态/坐标变换矩阵
$\mathbf{A}^T$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的转置；正交旋转的逆	3×3 ，无量纲	matrix_trans
$\mathbf{I}$	3×3 单位矩阵	3×3 ，无量纲	数学常量
$\mathbf{v}_I$	惯性/源坐标系中的向量分量	3×1 ；依变量而定	GCI 等源系向量
$\mathbf{v}_B$	卫星本体系中的向量分量	3×1 ；同 $\mathbf{v}_I$	body-rate/field/force

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
$A_{B \leftarrow I}$	从惯性系到本体系的旋转	3×3 ，无量纲	由四元数构造的姿态矩阵

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2} \Xi(\mathbf{q}) \boldsymbol{\omega}, \quad \|\mathbf{q}\| = \sqrt{q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2}, \quad \mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q} / \|\mathbf{q}\|$$

式 P2-3：单位四元数运动学和数值归一化。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
$\mathbf{q}=[q_0,q_1,q_2,q_3]^T$	标量在前的单位姿态四元数	4×1 ，无量纲	y[0..3] / DpQuat
qdot	四元数时间导数	1/s	derivative[0..3]
$\Xi(\mathbf{q})$	由 $\mathbf{q}$ 构造的 4×3 运动学矩阵	4×3 ，无量纲	quat_xi
$\boldsymbol{\omega}$	卫星本体系角速度	3×1 ，rad/s	y[4..6] / body_rate
$\ \mathbf{q}\ $	四元数欧氏范数	无量纲	dp_rk4_integrator_33 末尾

P3. 时间、儒略日、恒星时与惯性/地固参考系

轨道和环境模型同时需要“日历时间”和“连续角度时间”。儒略日 JD 把日历映射为连续天数；GMST 表示地球相对惯性空间的自转角。GCI 是近似惯性坐标系，ECEF 随地球转动。地球重力带谐和局地地磁适合在 ECEF/局地计算，轨道状态则以 GCI 表示。

原理维度	说明
物理/数学对象	年 y、月 m、日 d、时 h、分 min、秒 s；JD；儒略世纪 T；GMST 角 θ ；GCI/ECEF 向量。
基本假设与适用条件	当前模型使用固定的历法/JD 和岁差多项式；TimeAdd 的秒残量和 mktime 归一化策略属于模型行为。
在当前模型中的离散实现	dynamic_time.c 的 Calc_JD、Calc_theta_GMST、P(T)、Rz(θ) 构造转换；跨年与闰日已在 H12/H15/H16 对照。

$$JD = 367y - [1.75(y + [(m + 9)/12])] + [275m/9] + d + 1721013.5 + \frac{h + (min + s/60)/60}{24}$$

式 P3-1：当前日历到儒略日的计算。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
y,m,d	公历年、月、日	整数/日	Time 组件
h,min,s	时、分、秒	h、min、s	Time 组件与小数秒残量

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
JD	儒略日连续时间坐标	day	Calc_JD
floor(·)	向下取整	无量纲	floor

$$\theta_{GMST} = \text{fmod}(24110.54841 + 8640184.812866T + 0.0931047^2 - 0.0000062T^3 + 1.0027379093507951t_{UTC}, 86400) \frac{\pi}{43200}$$

式 P3-2: 当前 GMST 多项式及弧度转换。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
θ_GMST	格林尼治平恒星时角	rad	Calc_theta_GMST
T	自 J2000 起的儒略世纪	无量纲	(JD-2451545)/36525
t_UTC	当日 UTC 秒数	s	3600h+60min+s
fmod(·,86400)	把恒星秒归一化到一天	s	fmod
π/43200	恒星秒到弧度比例	rad/s	动态时间常量

$$\mathbf{r}_{ECEF} = R_Z(\theta_{GMST})\mathbf{P}(T)\mathbf{r}_{GCI}$$

式 P3-3: 当前 GCI 到 ECEF 的旋转链。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
r_GCI	地心惯性系位置向量	3×1, m	y[7..9]
r_ECEF	地球固连系位置向量	3×1, m	GCI2ECEF 输出
R_Z(θ)	绕 Z 轴被动旋转	3×3, 无量纲	axis_vector2matrix / time
P(T)	岁差旋转矩阵	3×3, 无量纲	precession matrix
θ_GMST,T	GMST 角和儒略世纪	rad、无量纲	Calc_theta_GMST / Calc_JD

P4. 轨道力学：牛顿引力、开普勒椭圆与带谐摄动

二体问题来自万有引力与牛顿第二定律：卫星加速度指向地心且大小与距离平方成反比。椭圆轨道可用六要素表示；偏近点角 E 是在椭圆参数化中把时间（平均近点角 M）与位置连接起来的中间变量。J2/J3/J4 是地球非球形重力势的高阶修正。

原理维度	说明
物理/数学对象	r、v、a；μ；半长轴 a；偏心率 e；倾角 i；RAAN Ω；近地点幅角 ω；M/E/v；Re/J2/J3/J4。
基本假设与适用条件	该模型实现椭圆要素路径；近圆/近赤道有显式退化分支。带谐项在

原理维度	说明
	ECEF 计算后旋回 GCI，外力按 F/m 叠加。
在当前模型中的离散实现	orbit_dynamic 输出 y[10..12] 的导数；Elements2PosVel_M 用于初始化；PosVel2Elements 用于主遥测。

$$\mathbf{F} = -\frac{\mu m}{r^3}\mathbf{r}, \quad \ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{a}_0 = -\frac{\mu}{r^3}\mathbf{r}, \quad \dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}$$

式 P4-1: 二体引力与位置/速度状态方程。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
F	万有引力	3×1, N	物理基础；代码以加速度计算
m	航天器质量	kg	SpacecraftMass
μ	地球标准引力参数 GM	m³/s²	dynamic_orbit.c 常量
r_vec	地心位置向量	3×1, m	r_GCI/ECEF 中间量
r= r_vec	地心距离模长	m	vector_norm
a0	中心引力加速度	3×1, m/s²	orbit_dynamic
rdot,v	位置导数/速度	3×1, m/s	y[10..12]

$$\varepsilon = \frac{\|\mathbf{v}\|^2}{2} - \frac{\mu}{r} = -\frac{\mu}{2a}, \quad n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}, \quad P = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}$$

式 P4-2: 轨道比机械能、平均角速度和椭圆周期。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
ε	比机械能	m²/s²	轨道要素推导中间量
v	速度向量	3×1, m/s	y[10..12]
r	地心距离模长	m	position
μ	地球标准引力参数	m³/s²	dynamic_orbit.c
a	轨道半长轴	m	orbit_elements[0]
n	平均角速度/平均运动	rad/s	sqrt(mu/a³)
P	椭圆轨道周期	s	推导量；当前模型不单独存储

$$M = E - e\sin E, \quad E_{n+1} = E_n + \frac{M - (E_n - e\sin E_n)}{1 - e\cos E_n}$$

式 P4-3: 开普勒方程与当前 Newton 迭代。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
M	平均近点角	rad	轨道要素/Elements2PosVel_M
E	偏近点角	rad	M2E 输出/迭代变量
e	轨道偏心率	无量纲	orbit_elements[1]
E_n,E_{n+1}	Newton 迭代前后偏近点角	rad	M2E 局部变量

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_0 + \mathbf{a}_{J2} + \mathbf{a}_{J3} + \mathbf{a}_{J4} + \mathbf{F}_{external}/m$$

式 P4-4: 当前轨道加速度的力学合成。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
a	总轨道加速度	3×1, m/s²	derivative[10..12]
a0	中心引力项	3×1, m/s²	orbit_dynamic
a_J2,J3,J4	二/三/四阶重力带谐加速度	3×1, m/s²	orbit_dynamic 展开多项式
F_external	惯性系外力	3×1, N	F_I_external / 推力器
m	航天器质量	kg	SpacecraftMass

P5. 刚体姿态动力学、角动量与外力矩

转动版牛顿定律是角动量定理：惯性系角动量变化率等于外力矩。把它改写到随本体转动的坐标系，就出现 ω×H 项。飞轮通过改变内部角动量对本体产生反作用力矩；磁力矩器的偶极矩与地磁叉乘；重力梯度由惯量椭球在非均匀引力场中的取向差异产生。

原理维度	说明
物理/数学对象	J、ω、α、H、τ；飞轮角动量 Hw；磁矩 m；磁场 B；本体系径向单位向量 rhatB。
基本假设与适用条件	J 在本体系下为当前配置；无外力矩时总角动量守恒。当前模型使用已恢复的外力矩项和设备耦合项，不自行添加未取证的控制力矩。
在当前模型中的离散实现	dp_differential_equation_33/torque helpers 形成 b 与 α；主桥接在积分前注入 Hwheel、minus torque 与 prior B。

$$\frac{d\mathbf{H}}{dt}\bigg|_I = \boldsymbol{\tau}_{ext}, \quad \mathbf{H} = \mathbf{J}\boldsymbol{\omega} + \mathbf{H}_{add}, \quad \mathbf{J}\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\tau}_{ext} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{H}$$

式 P5-1: 本体系欧拉方程和附加角动量。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
H	本体系总角动量	3×1, kg·m²/s	Htotal / dynamics
dH/dt _l	惯性系中的角动量变化率	3×1, N·m	角动量定理
τ_ext	外部合力矩	3×1, N·m	torque/dynamics
J	本体系刚体惯量矩阵	3×3, kg·m²	DpCoreDefaultModel.inertia
ω,ωdot	本体系角速度与导数	rad/s, rad/s²	y[4..6] / derivative[4..6]
H_add	飞轮等附加角动量	3×1, kg·m²/s	wheel/SADA/flex 项

$$\boldsymbol{\tau}_{RW} = -\dot{\mathbf{H}}_w$$

式 P5-2：飞轮加速对本体的反作用力矩。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
τ_RW	飞轮对卫星本体的反作用力矩	3×1, N·m	minus_total_torque
H_w	轮组角动量	3×1, kg·m²/s	WheelGroup.angular_momentum
Hdot_w	轮组角动量变化率	3×1, N·m	WheelGroup.torque

$$\boldsymbol{\tau}_{MTQ} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$$

式 P5-3：磁偶极与地磁的力矩。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
τ_MTQ	磁力矩器产生的本体系力矩	3×1, N·m	UpdateTorque/桥接项
m	群组磁偶极矩	3×1, A·m² 或模型单位	MTQ_Group.group_moment
B	本体系地磁向量	3×1, 模型磁场单位	prior_magnetic_body

$$\boldsymbol{\tau}_{gg} = \frac{3\mu}{r^3} [\hat{\mathbf{r}}_B \times (\mathbf{J} \hat{\mathbf{r}}_B)]$$

式 P5-4：重力梯度力矩。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
τ_gg	重力梯度力矩	3×1, N·m	dynamic_torque.c
μ	地球标准引力参数	m³/s²	dynamic_orbit.c
r	轨道半径模长	m	position_gci

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
rhat_B	本体系中的径向单位向量	3×1，无量纲	姿态投影后的 position 单位向量
J	本体系惯量矩阵	3×3，kg·m ²	核心模型 inertia

P6. 柔性模态、阻尼、刚柔耦合与有效惯量

连续柔性结构可由无限多个变形自由度描述。模态截断把位移场展开为有限个模态形状与广义坐标 η ，使大系统变为有限维常微分方程。刚体角加速度会激励模态，模态反过来改变等效惯量和角动量；这就是刚柔耦合。

原理维度	说明
物理/数学对象	模态坐标 η 、 $\dot{\eta}$ 、 $\ddot{\eta} \in \mathbb{R}^{10}$ ；质量 M、阻尼 D、刚度 K 的等效矩阵；耦合矩阵 $C \in \mathbb{R}^{(3 \times 10)}$ ；Jeff。
基本假设与适用条件	当前模型固定截断为 10 阶，而不是通用有限元求解；MA/MD、C 与 SADA 映射由默认配置给出。其物理单位以模型配置为准。
在当前模型中的离散实现	η 位于 y[13..22]， $\dot{\eta}$ 位于 y[23..32]；dynamic_flex.c 先构造 Jeff，再形成刚体 RHS、alpha 和模态 RHS。

$$M\ddot{\eta} + D\dot{\eta} + K\eta = Q_{rigid} + Q_{SADA}$$

式 P6-1：一般模态结构动力学；当前 MA/MD 表示其恢复配置中的刚度/阻尼相关项。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
M	模态广义质量/归一化质量矩阵	10×10，配置相关	理论参照；当前配置已吸收进恢复矩阵
D	模态阻尼矩阵	10×10，配置相关	对应 modal_d/MD
K	模态刚度矩阵	10×10，配置相关	对应 modal_a/MA
$\eta, \dot{\eta}, \ddot{\eta}$	模态位移、速度、加速度	10×1，模型模态单位	y[13..32]/derivative
Q_{rigid}, Q_{SADA}	刚体耦合与驱动的广义载荷	10×1	flex SADA/rigid 项

$$J_{eff} = J - CC^T, \quad \alpha = J_{eff}^{-1}b$$

式 P6-2：当前模型用于耦合求解的有效惯量。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
J_eff	耦合后有效惯量矩阵	3×3，kg·m ²	dp_flex_effective_inertia_3x3
J	基础刚体惯量矩阵	3×3，kg·m ²	core model inertia

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
C	刚柔耦合矩阵	3×10，配置相关	core model coupling
b	刚体角加速度 RHS	3×1，N · m	flex rigid RHS
α	本体系角加速度	3×1，rad/s ²	derivative[4..6]

$$\ddot{\eta} = -\mathbf{C}^T \alpha - 0.1 \mathbf{M}_A \eta - \mathbf{M}_D \dot{\eta} + \text{optional SADA/rigid terms}$$

式 P6-3: 当前模态加速度的主项。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
ηddot	10 阶模态加速度	10×1，模型模态单位/s ²	derivative[23..32]
C,C^T	刚柔耦合矩阵及转置	3×10、10×3	dynamic_flex.c
α	刚体角加速度	3×1，rad/s ²	flex 解算结果
MA,MD	当前恢复模型的模态刚度/阻尼相关矩阵	10×10，配置相关	modal_a/modal_d
η,ηdot	模态位移和模态速度	10×1	y[13..32]
optional terms	已配置的 SADA/刚体额外模态项	10×1	DpFlexSadaDrive/mapping

P7. 数值积分：RK4、局部截断误差与四元数约束

连续 ODE 通常没有闭式解，RK4 通过在一个步长内四次采样斜率构造高阶加权平均。对于光滑 RHS，经典 RK4 的单步局部截断误差为 O(h^5)，全局误差为 O(h^4)。数值积分会使四元数偏离单位球，因此当前模型每步归一化。

原理维度	说明
物理/数学对象	f(t,y)、步长 h、四个斜率 k1..k4、q 范数。
基本假设与适用条件	误差阶结论要求 RHS 足够光滑且步长充分小；当前恢复不使用自适应步长或误差控制。为与 ELF 对齐，浮点运算顺序比理论等价改写更重要。
在当前模型中的离散实现	dynamic_rk4.c 将 h · ki 缓冲，最终按 k4→2k3→2k2→k1 顺序累加，随后 q/= q 。

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}), \mathbf{k}_2 = \mathbf{f}(t + h/2, \mathbf{y} + h\mathbf{k}_1/2), \mathbf{k}_3 = \mathbf{f}(t + h/2, \mathbf{y} + h\mathbf{k}_2/2), \mathbf{k}_4 = \mathbf{f}(t + h, \mathbf{y} + h\mathbf{k}_3)$$

式 P7-1: RK4 的四个斜率采样。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
y	待积分状态	33×1 double	state[33]
f	状态导数函数	状态单位/s	dp_differential_equation_33
t	当前积分时间	s	integration_time
h	积分步长	s	step_time
k1..k4	四个阶段的导数估计	状态单位/s	RK4 阶段局部量

$$\mathbf{y}^+ = \mathbf{y} + \frac{h}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4), \quad \mathbf{q}^+ = \mathbf{q}^+ / \|\mathbf{q}^+\|$$

式 P7-2: RK4 更新与四元数约束投影。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
y,y+	积分前/后状态	33×1 double	state 读写
h	积分步长	s	step_time
k1..k4	四阶段导数	状态单位/s	h_k1..h_k4 对应缓存
q+	积分后的四元数分量	4×1，无量纲	state[0..3]
q+	积分后四元数范数	无量纲	归一化分母

P8. 执行机构：动量交换、磁偶极、推力和速率/加速度限幅

飞轮通过内部转子角动量交换实现姿态力矩；MTQ 通过磁偶极与地磁交互；推力器直接施加力并经力臂产生力矩；SADA 是带位置/速率/加速度约束的双轴驱动。它们都具有离散对象状态，因此命令值不等于立即无限制的物理输出。

原理维度	说明
物理/数学对象	轮惯量 J _w 、轮速 ω _w 、轮扭矩 τ _w ；磁矩 m；推力 F；力臂 l；SADA 角 θ、角速度 ω _S 、角加速度 a _S 。
基本假设与适用条件	命令须经过当前对象给定的扭矩、速度、磁矩、状态和加速度限制；H18-H20 已验证多执行机构的终态，但未穷尽所有限制组合。
在当前模型中的离散实现	第 8-12 章分别实现设备对象；dp_update_device_control 规定其顺序为惯量→轮→MTQ→推力器→SADA。

$$\tau_w = J_w \alpha_w, \quad \omega_w^+ = \omega_w + \alpha_w \Delta t, \quad H_w^+ = J_w \omega_w^+$$

式 P8-1: 飞轮转子离散动量更新。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
τ_w	单轮扭矩	$N \cdot m$	wheel.torque
J_w	单轮转子惯量	$kg \cdot m^2$	wheel.inertia
α_w	单轮角加速度	rad/s^2	wheel.acceleration
ω_w	单轮角速度	rad/s	wheel.omega
H_w	单轮角动量	$kg \cdot m^2/s$	wheel.angular_momentum
Δt	设备离散更新步长	s	device_control_step_time/ step_time

$$\mathbf{F}_{out} = k_F \mathbf{F}_{in}, \quad \boldsymbol{\tau}_{thr} = \mathbf{l} \times \mathbf{F}_{out}$$

式 P8-2: 推力器力和力臂力矩。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
F_{out}	推力器输出力	$3 \times 1, N$	Thruster.force_output
k_F	推力缩放系数	无量纲	Thruster.force_scale
F_{in}	推力输入向量	$3 \times 1, N$ 或配置单位	Thruster.force_input
τ_{thr}	推力器力矩	$3 \times 1, N \cdot m$	Thruster.torque_output
$\mathbf{l}$	推力器力臂	$3 \times 1, m$	Thruster.lever_arm
work_status	推力器工作标志	uint32; 1 为工作	Thruster.work_status

$$\Delta\omega_S = \text{sat}(\theta_{cmd} - \omega_S, [-a_{max}\Delta t, a_{max}\Delta t]), \quad \omega_S^+ = \omega_S + \Delta\omega_S, \quad \theta^+ = \theta + \omega_S^+ \Delta t$$

式 P8-3: 当前 SADA 的增量限幅离散更新。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
θ_{cmd}	SADA 命令角	rad 或模型角度单位	SADA.command_angle
θ_{lim}	SADA 命令角限制	同 θ_{cmd}	SADA.command_limit
ω_S	SADA 轴角速度	rad/s	SADA.angular_velocity
$\Delta\omega_S$	本步允许的角速度增量	rad/s	局部计算
a_{max}	角加速度限制	rad/s^2	SADA.acceleration_limit
Δt	设备步长	s	drive_SADA_once 参数
θ^+	更新后当前角	rad 或模型单位	SADA.current_angle

P9. 传感器：状态到测量、随机误差与可见性几何

传感器模型的通用形式是把真实状态经安装/投影关系 $h(x)$ 映射到测量，再叠加偏置与随机噪声。陀螺测角速度、磁强计测磁场、DSS 测太阳方向、STS 测姿态、GPS 接口复制传播的位置/速度/时间。有效标志并非噪声，而是由视场、太阳排除、地影和地球遮挡等几何条件决定。

原理维度	说明
物理/数学对象	真值 x 、投影矩阵 P 、测量 z 、偏置 b 、噪声 v 、太阳 s 、位置 r 、阈值/安装矩阵。
基本假设与适用条件	随机噪声在当前平台依赖 $C\ rand()$ ；高斯模型只说明统计意图，不保证任意长样本的分布性质。DSS/STS 几何公式假定位置不在地球内部且向量范数有效。
在当前模型中的离散实现	第 13-19 章实现高斯、两路 Gyro/Mag/DSS、三路 STS、GPS 和总装；DSS 有效性使用测量与 $(0,0,1)$ 的夹角，已由 H11 取证。

$$z = h(x) + b + v, \quad v \sim \mathcal{N}(0, R)$$

式 P9-1：一般非线性测量与加性噪声模型。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
z	传感器测量	向量/四元数/标志	DeviceMeasure
$h(x)$	从真实状态到理想测量的非线性映射	状态→测量	Gyro/Mag/DSS/STS/GPS 更新
x	真实状态与环境	33 维状态及环境	DpState / environment
b	确定性测量偏置	同 z	gaussian_mean 等配置
v	随机测量噪声	同 z	ran_gaussian2 输出
R	噪声协方差的理论记号	测量维×测量维	当前实现以独立 sigma 分量表达，不显式存储 R

$$x, y \sim (-1, 1), s = x^2 + y^2 \in (0, 1], \quad n = y\sigma\sqrt{\frac{-2\ln s}{s}}, \quad z = \mu + n$$

式 P9-2：当前极坐标拒绝采样高斯生成。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
x, y	拒绝采样得到的均匀随机中间量	无量纲，范围 $(-1,1)$	rand() 归一化结果
s	半径平方 x^2+y^2	无量纲， $(0,1]$	拒绝条件
σ	高斯标准差	被测量的单位	gaussian_sigma / 函数参数
μ	高斯均值/偏置	被测量的单位	gaussian_mean / 函数参数

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
n	零均值噪声样本	同 σ	ran_gaussian
z	带均值样本	同 μ 、 σ	ran_gaussian2

$$\mathbf{u} = \mathbf{P}_{DSS} \mathbf{s}_B, u_z > 0: \quad \alpha_x = \text{atan2}(u_x/u_z, 1), \quad \alpha_y = \text{atan2}(u_y/u_z, 1)$$

式 P9-3: DSS 投影和双角测量。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
u	DSS 安装坐标中的太阳方向投影	3×1 , 无量纲/方向量	DSS.measure 中间量
P_DSS	DSS 投影/安装矩阵	3×3 , 无量纲	DSS.projection_matrix
s_B	本体系太阳方向/向量	3×1 , 方向/模型距离	environment.sun_body
u_x, u_y, u_z	投影向量三个分量	同 u	局部/measure
alpha_x, alpha_y	DSS 横向角输出	rad, 遥测时转换为度	DSS.angle_x/angle_y

$$\alpha_{limb} = \arccos(R_e / \|\mathbf{r}\|), \quad shadow = [\angle(\mathbf{s}_{GCI}, \mathbf{r}_{GCI}) > \alpha_{limb} + \pi/2]$$

式 P9-4: 当前地影几何判定。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
alpha_limb	从卫星看地球圆盘的边缘角	rad	isEarthShadow
R_e	地球参考半径	m	orbit/environment 常量
r, r_GCI	位置模长与 GCI 位置向量	m; 3×1 m	state.position_gci
s_GCI	太阳 GCI 向量	3×1 , m/方向	environment.sun_gci
angle($\cdot$, $\cdot$)	两向量夹角	rad	vector2angle
shadow	地影布尔判定	int/布尔	isEarthShadow 返回值

P10. 二进制遥测、共享内存与行为等价验证

仿真内部的双精度物理状态必须被映射为外部协议字节。序列化不仅包含数值，也包含字段偏移、float 降精度、int/u8 标志和端序。行为等价验证将原 ELF 视为黑盒金标，在相同输入轨迹上逐步比较这些字节流，因此把“模型正确性”转为可审计的实验命题。

原理维度	说明
物理/数学对象	DpMainTelemetryFrame 544 B；IPC shared 0xBF0 B；偏移/端序标志；原 ELF/恢复端 gold。
基本假设与适用条件	协议结果依赖当前 Linux x86-64 的 pthread rwlock 布局和 C 浮点/随机数；H0-H20 仅是有限场景而非全状态空间证明。
在当前模型中的离散实现	第 20-23 章使用 put/memcpy/float/u8 映射与 make selftest；双采集保障 gold 自身确定性。

$$\text{bytes}[\text{off}:\text{off} + n] = \text{encode}_{\text{endian}, \text{type}}(\text{value}), \quad \text{value}_{\text{float}} = \text{float32}(\text{value}_{\text{double}})$$

式 P10-1：二进制协议编码的抽象表达；实际偏移和类型以 current layout 为准。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
bytes[off:off+n]	目标帧中的一段字节	n B	main/IPC raw buffer
off,n	字段偏移与字段字节数	B	telemetry/IP C layout 常量
encode_endian,type	指定端序和标量类型的编码	value→bytes	var2buff/Put_*_In_Buff
value_double,value_float	双精度源值与 float32 协议值	double、float	sendDynTele setter

$$\Delta_{k,b} = \text{memcmp}(\text{gold}_{k,b}, \text{recovered}_{k,b}), \quad \text{PASS} \Leftrightarrow \forall k,b : \Delta_{k,b} = 0$$

式 P10-2：逐步逐块 bitwise 差分的验收定义。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
gold_{k,b}	原 ELF 在第 k 步、第 b 块的金标字节	字节数组	gold_*.bin
recovered_{k,b}	恢复端在同一步/块的字节	字节数组	比较器当前输出
memcmp(·)	逐字节比较函数	int；0 表示相同	C memcmp
Δ_{k,b}	该步该块的差异结果	int	比较器诊断
PASS	所有被观察 k,b 均无差异	布尔	selftest gate

基础原理参考与实现边界

标准原理的背景参考可见 NASA NTRS 的《Spacecraft Modeling, Attitude Determination, and Control》；它覆盖轨道动力学、旋转、四元数和参考系等通用概念。[R1] 当前工程的模型选择、常量、函数调用顺序、数据布局和验收结论以本项目内源码/反汇编/原 ELF gold 为唯一行为证据。

编号	来源/用途
[R1]	NASA Technical Reports Server: Spacecraft Modeling, Attitude Determination, and Control, https://ntrs.nasa.gov/citations/20240009554 。用于通用轨道、姿态、旋转和参考系背景。
[S1]-[S18]	工程内动态数学、时间、轨道、环境、设备、传感器、动力学、RK4、遥测、IPC 与 H0-H20 取证文件。具体入口见后半部分 DDS 的源码—章节追踪矩阵。

必须保持的区分

“基础公式”说明物理或数学原理；“当前实现映射”说明本恢复模型实际执行的常量、分支、数据布局和浮点顺序。二者通常相关，但不能用教材公式替代对原 ELF 行为的差分取证。

阅读与实现约定

本设计将“单机”解释为当前单星仿真内的一个独立计算单元或设备单元。每一章按同一模板组织：输入 → 持久状态/参数 → 步骤 → 输出 → 边界 → 验证。文中出现的函数名、结构名、偏移和尺寸均来自当前恢复工程；带 guessed/reserved 的字段名仅是恢复端阅读标签，不应被当作原始源代码标识符。

记号/约定	含义
y[k]	第 k 步开始时的 33 维连续状态；积分结束得到 y[k+1]。
xdev[k]	飞轮、MTQ、推力器、SADA 等离散设备对象状态。
u[k]	调用者提供的 0x78 B 设备命令帧；不是本模型内部产生的控制律。
e[k]	时间、太阳、地磁、坐标变换、外力/力矩等环境量。
z[k]	传感器对象更新得到的测量、有效标志和随机噪声结果。
o[k]	main telemetry 544 B 与 IPC payload 3000 B 等外部字节输出。
Θ	静态配置：质量、惯量、安装矩阵、耦合矩阵、传感器阈值、饱和限制和常量表。
位级顺序	对当前工程，操作顺序、双精度中间值和 NaN 传播属于可观察行为；不可自由代数化简。

实现边界

本文件覆盖当前已恢复且已审计的算法逻辑与对象接口。大规模常量表（例如 14×14 地磁系数、默认卫星刚柔矩阵）应从工程内对应的 C 数组逐值复制；不要用近似公式或其他库替换。

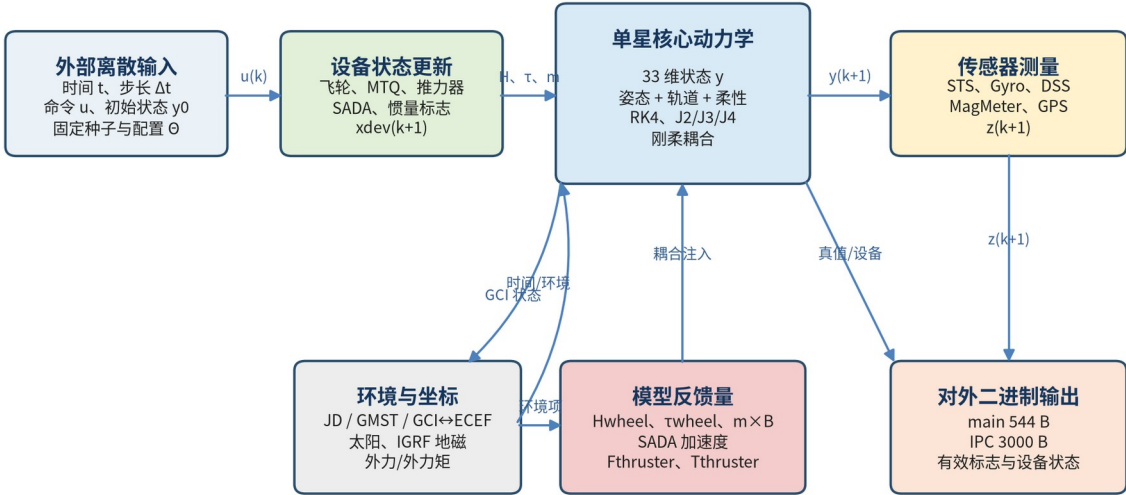
1. 单星模型总装、初始化与单步调度

单步桥接将一个外部命令帧转为设备状态变化、33 维核心传播、传感器更新、主遥测和可选 IPC。它是全部独立计算单元的固定装配顺序。

设计项	当前模型定义
职责	单步桥接将一个外部命令帧转为设备状态变化、33 维核心传播、传感器更新、主遥测和可选 IPC。它是全部独立计算单元的固定装配顺序。
输入	DpState state; DpDeviceControlCommand command; DpDynMainCoreTerms; DpDynMainIpcControl; step_time; 可选共享 IPC 帧。
持久状态/配置	DpDynMainRecoveredContext: 核心模型指针、设备集合、控制上下文、积分时间、设备步长、高斯采样器、上一步本体系地磁缓存。
输出/副作用	更新后的 state、DeviceMeasure、RWheel/MTQ/Thruster/SADA、544 B main telemetry、可选 3000 B IPC。
实现入口	dp_dyn_main_recovered_step; DynamicIcnit; dyn_main/

设计项	当前模型定义
	dyn_main_array ABI 适配器。
一手证据	src/dynamic_main_bridge.h/.c; dynamic_recovered.h; analysis/elf_c_diff/dyn_main_global_abi_checkpoint.md [S12]

DynamicPackage 当前恢复模型：单星离散仿真闭环（不含自主控制律）



说明：这里的“闭环”指设备状态—动力学—测量—输出的数据反馈；命令 u 由外部测试/调用者给定。

图 1：当前模型的单星离散数据流。该闭环是软件状态反馈，不是自主控制器。

$$x_{dev,k+1} = D(x_{dev,k}, u_k, \Delta t, \Theta) \rightarrow y_{k+1} = \Phi_{RK4}(y_k, t_k, \Delta t, x_{dev,k+1}, e_k, \Theta) \rightarrow z_{k+1} = H(y_{k+1}, x_{dev,k+1}, e_{k+1}, \xi_k, \Theta) \rightarrow o_{k+1} = G(y_{k+1}, x_{dev,k+1}, z_{k+1}, \Theta)$$

式 1：单星离散仿真的统一模型；D、Φ、H、G 分别是设备、传播、传感器、封包。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
xdev,k+1	设备更新后的对象状态	设备对象集合	dp_update_device_control 后
D	设备更新算子	对象→对象	dp_update_device_control
y_k,y_k+1	前/后 33 维连续状态	33×1 double	DpState
Φ_RK4	核心 RK4 状态传播	状态→状态	core default RK4
t_k,Δt	积分时间与步长	s	integration_time / step_time
e_k,e_k+1	环境量	结构/向量	core environment
z_k+1,H	传感器输出及其映射	对象/函数	dp_update_device_measure_recovered
o_k+1,G	遥测/IPC 输出及封包映射	字节帧/函数	telemetry / IPC
Θ,ξ_k	配置与随机样本	参数集合/标量序列	model/device config; rand

算法 1：单步调度伪代码（保持当前顺序）

```
require context, state, command, core_terms, out_telemetry
device_dt = (context.device_control_step_time > 0) ? device_control_step_time : step_time
UpdateDeviceControl(command, device_dt) // 惯量→轮→MTQ→推力器→SADA
terms.Hwheel = WheelGroup.angular_momentum
terms.minus_T = -WheelGroup.torque + MTQ_Group.moment × prior_magnetic_body + Thruster.torque
CoreDefaultRK4WithTermsAndEnvironment(state, integration_time, step_time, terms)
UpdateDeviceMeasure(state, environment_after_step, step_time, gaussian_sampler)
BuildTelemetrySource(devices, state, environment_after_step); UpdateMainOut(out_telemetry)
if optional_ipc_frame != NULL: sendDynTele(optional_ipc_frame, out_telemetry, five_drc_bytes)
```

1.1 初始化输入与状态布局

对象	布局/字段	初始化语义
DpInitialConditions	+0x00 step_time; +0x38 六时间 double; +0x68 六轨道要素; +0x98 9 惯量; +0xe0 质量	DynamicInit 写入步长、TimeInit、Elements2PosVel_M、惯量和质量。+0x08 含义尚未完全确定。
DpState	y[0..3] q; y[4..6] ω; y[7..9] rGCI; y[10..12] vGCI; y[13..32] flexible_state[20]	所有连续状态以 double 保存; 柔性后 20 项按 10 位移 + 10 速度解释。
DpDeviceControlCommand	0x08 轮扭矩[4]; 0x28 MTQ[6]; 0x58 SADA flag; 0x60 双轴; 0x70 推力器; 0x74 惯量更新	一次调用对应一帧外部命令; 双精度字段按 ABI 对齐。
DpCoreDynInput	0x00/0x18 轮组量; 0x30 MTQ; 0x48/0x60 推力器; 0x78 SADA	由 UpdateCoreDynInput/设备对象组装; 总大小 0x90。

2. 数学内核：向量、矩阵、旋转、四元数与随机数

为所有物理和接口模块提供行主序描述符上的基础计算。此模块的逐项累加、原地覆盖与边界返回值是恢复目标的一部分。

设计项	当前模型定义
职责	为所有物理和接口模块提供行主序描述符上的基础计算。此模块的逐项累加、原地覆盖与边界返回值是恢复目标的一部分。
输入	DpVector/DpMatrix 描述符、double 数组、维数、比例 α/β、四元数、随机噪声参数。
持久状态/配置	调用方分配的矩阵/向量 backing; 没有隐式 BLAS 上下文。
输出/副作用	向量/矩阵结果、四元数/姿态矩阵、3×3 逆、角度、随机高斯样本。
实现入口	dynamic_math.c: vector3_cross、blas_gemv、blas_gemm、quat_xi、quat_psi、matrix_inverse_3x3、vector2angle。
一手证据	src/dynamic_math.c; analysis/math/*.asm; math ABI selftest [S1]

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_y b_z - a_z b_y, a_z b_x - a_x b_z, a_x b_y - a_y b_x)^T, \quad \theta(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \arccos \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}$$

式 2: 叉积和 `vector2angle` 的数学对应; 实现对维数/零范数有固定边界行为。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
a,b	两个三维向量	3×1; 依语境	DpVector
a×b	叉积	3×1; 单位相乘	vector3_cross
a^T b	点积	标量; 单位相乘	vector_dot
a , b	向量欧氏范数	与向量同单位	vector_norm
θ	向量夹角	rad	vector2angle

$$\dot{q} = \frac{1}{2} \Xi(q) \omega, \quad \Xi(q) = [(q_0, -q_3, q_2); (q_3, q_0, -q_1); (-q_2, q_1, q_0); (-q_1, -q_2, -q_3)]$$

式 3: 标量在前的四元数运动学和当前 `quat_xi` 行列值。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
q0..q3	标量在前的四元数分量	无量纲	state[0..3]
Xi(q)	4×3 四元数运动学矩阵	4×3, 无量纲	quat_xi
qdot	四元数导数	1/s	differential_equation output
ω	本体系角速度	3×1, rad/s	state[4..6]

算法 2: 矩阵乘向量与四元数归一化伪代码

```
for i in 0 .. rows(A)-1:
    sum = 0; for j in 0 .. cols(A)-1: sum += A[i,j] * x[j]      // 固定 j 递增顺序
    y[i] = alpha * sum + beta * y[i]
norm = sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3)
for i in 0..3: q[i] = q[i] / norm                               // 不加入额外零保护
```

函数族	输入	输出	不可省略的边界
vector_unit / vector2angle	向量描述符	单位向量/夹角	范数不大于 0 或维数不合时保留原实现返回逻辑; 不得擅自抛异常。
blas_gemv / blas_gemm	行主序 A、x/B、α、β、旧输出	线性组合	即使 β=0, 旧输出中 NaN 的传播和浮点操作顺序仍可能可见。
quat_*	q、ω、姿态矩阵	Ψ、Ξ、姿态变换、四元数乘法	ABI 适配器参数顺序与内部数学顺序不同, STS 路径必须沿当前调用点。
matrix_inverse_3x3	3×3 double	伴随/行列式逆	不添加“防奇异”钳位; 0/NaN 按

函数族	输入	输出	不可省略的边界
			IEEE-754 行为传播。
ran_gaussian*	σ 或 μ, σ ; C rand()	高斯样本	采样拒绝循环消耗 rand() 的次数必须保持一致。

3. 时间与坐标单元：日历、JD、GMST、岁差、GCI/ECEF

把日历时间推进为天文时间，再建立惯性、地固和局地坐标间的旋转。它为环境、轨道、GPS 和遥测提供共享时间/坐标基础。

设计项	当前模型定义
职责	把日历时间推进为天文时间，再建立惯性、地固和局地坐标间的旋转。它为环境、轨道、GPS 和遥测提供共享时间/坐标基础。
输入	年/月/日/时/分/秒、step、GCI/ECEF 位置或速度。
持久状态/配置	Time 全局/上下文中的小数秒残量与日历分量。
输出/副作用	JD、儒略世纪 T、GMST、岁差矩阵、GCI/ECEF/LocalGeo 结果。
实现入口	Calc_JD、Calc_theta_GMST、TimeAdd、GCI2ECEF、ECEF2GCI、GCI2LocalGeo。
一手证据	src/dynamic_time.c; H15 跨年、H12/H16 闰日 gold [S2]

$$JD = 367y - [1.75(y + [(m + 9)/12])] + [275m/9] + d + 1721013.5 + \frac{h + (min + s/60)/60}{24}, \quad T = \frac{JD - 2451545}{36525}$$

式 4: 当前 Calc_JD 与儒略世纪定义。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
y,m,d,h,min,s	公历日期与时间分量	年、月、日、时、分、秒	Time 状态
JD	儒略日	day	Calc_JD
floor(·)	向下取整	无量纲	floor
T	儒略世纪	无量纲	(JD-2451545)/36525

$$\mathbf{r}_{ECEF} = R_Z(\theta_{GMST})\mathbf{P}(T)\mathbf{r}_{GCI}, \quad \mathbf{r}_{GCI} = [R_Z(\theta_{GMST})\mathbf{P}(T)]^T\mathbf{r}_{ECEF}$$

式 5: 当前 GCI/ECEF 双向变换。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
r_GCI,r_ECEF	惯性/地固位置向量	各 3×1 m	state 与坐标转换输出

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
R_Z	Z 轴旋转矩阵	3×3 无量纲	time rotations
θ_GMST	恒星时角	rad	Calc_theta_GMST
P(T)	岁差矩阵	3×3 无量纲	precession
T	儒略世纪	无量纲	JD 转换

算法 3：TimeAdd 与坐标转换伪代码

```
fractional_seconds += step
while fractional_seconds >= 1.0: calendar.second += 1; fractional_seconds -= 1.0
normalize calendar through mktime only at integral-second boundary
JD = Calc_JD(calendar); T = (JD - 2451545.0) / 36525.0
P = precession_matrix(T); R = Rz(Calc_theta_GMST(calendar)) * P
r_ecef = R * r_gci; r_gci = transpose(R) * r_ecef
```

4. 轨道单元：开普勒要素、状态互转、二体与带谐传播

在当前模型中把六轨道要素初始化为 GCI 位置速度，并在每个导数调用中计算中心引力、J2/J3/J4 和外力质量比加速度。

设计项	当前模型定义
职责	在当前模型中把六轨道要素初始化为 GCI 位置速度，并在每个导数调用中计算中心引力、J2/J3/J4 和外力质量比加速度。
输入	a,e,i,Ω,ω、平均/真近点角；rGCI、vGCI；外力 F_l_external；SpacecraftMass。
持久状态/配置	轨道常量 μ=398600441500000.0、Re=6378137.0、J2/J3/J4；无额外积分状态。
输出/副作用	位置/速度、轨道要素、加速度 a_orbit。
实现入口	M2E、Elements2PosVel_M、PosVel2Elements、orbit_dynamic。
一手证据	src/dynamic_orbit.c；高偏心 H11/H14/H15 gold [S3]

$$E_{n+1} = E_n + \frac{M - (E_n - e \sin E_n)}{1 - e \cos E_n}, \quad |\Delta E| < 10^{-10}$$

式 6：当前 M2E Newton 迭代；初值 M，最多 10,000 次。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
E_k,E_k+1	Newton 迭代前/后偏近点角	rad	M2E
M	平均近点角	rad	轨道要素
e	偏心率	无量纲	orbit element

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
ΔE	迭代改变量	rad	收敛判定 <1e-10

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_0 + \mathbf{a}_{J2} + \mathbf{a}_{J3} + \mathbf{a}_{J4} + \frac{\mathbf{F}_{external}}{m}, \quad \mathbf{a}_0 = -\frac{\mu}{\|\mathbf{r}\|^3}\mathbf{r}$$

式 7: 当前 orbit_dynamic 的加速度总装。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
a,a0,a_J2,a_J3,a_J4	总/中心/各阶带谐加速度	3×1 m/s²	orbit_dynamic
F_external	惯性外力	3×1 N	F_I_external
m	质量	kg	SpacecraftMass
μ	引力参数	m³/s²	dynamic_orbit.c
r_vec, r	位置向量及模长	m	position state

算法 4: orbit_dynamic 伪代码

```
r_ecef = GCI2ECEF(r_gci, current_time)
rho = Re / norm(r_ecef); s = r_ecef.z / norm(r_ecef)
a_ecef = central_term(r_ecef) + J2_term(rho,s) + J3_term(rho,s) + J4_term(rho,s)
a_gci = ECEF2GCI(a_ecef, current_time)
a_gci += F_I_external / SpacecraftMass
return a_gci
```

退化/边界	当前实现规则
开普勒迭代	阈值 1e-10；上限 10,000 次；初值为 M。
近圆/近赤道要素	PosVel2Elements 使用 e≤1e-14、 sin i ≤1e-14 的明确退化分支。
带谐项顺序	中心项 → J2 → J3 → J4；J3/J4 是原 ELF 展开多项式，不替换为通用 Legendre 梯度。
浮点顺序	r³ 与中间除法的构造顺序保持；高偏心场景会放大末位差异。

5. 环境单元：太阳、IGRF 地磁、局地坐标与扰动力矩辅助

由时间和轨道状态计算太阳 GCI 向量、惯性地磁、局地基以及供传感器/力矩使用的姿态投影量。

设计项	当前模型定义
职责	由时间和轨道状态计算太阳 GCI 向量、惯性地磁、局地基以及供传感器/力矩使用的姿态投影量。
输入	JD/T、rGCI/rECEF、姿态矩阵、速度与环境配置。

设计项	当前模型定义
持久状态/配置	14×14 IGRF 系数/年变化率；固定黄赤交角；关联 Legendre 缓冲。
输出/副作用	sun_gci、magnetic_gci、magnetic_body、LocalGeo/LVLH 变换、中间外力矩量。
实现入口	dp_sun_vector、dp_magnetic_vector、GCI2LocalGeo、gci_to_lvlh 与力矩辅助。
一手证据	src/dynamic_environment.c；H12/H13/H20 环境/传感器 gold [S4]

$$M = 2\pi \text{frac}(99.9973583T + 0.9931267), \quad r_{sun} = 149619000000 - 2499000000\cos M - 21000000\cos 2M$$

式 8：当前太阳相位与日地距离近似；随后固定黄赤交角旋转进入 GCI。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
M	太阳模型平均近点角相位	rad	dp_sun_vector
T	儒略世纪	无量纲	JD 时间
frac(·)	取小数部分的周期相位函数	无量纲	数学辅助
r_sun	日地距离近似	m	sun vector magnitude

IGRF 实现按十进制年线性更新 g(n,m)、h(n,m)，通过关联 Legendre 递推和阶/次双循环累加局地磁场；路径固定为 GCI 位置 → ECEF → 局地地理坐标 → 球谐 → ECEF → GCI → 原比例缩放。所有系数应从 dynamic_environment.c 中的数组逐值复制。[S4]

6. 刚体力矩、33 维微分方程与刚柔耦合

本单元计算姿态、角速度、轨道和柔性 33 维状态导数。其核心是总角动量、有效惯量、刚体 RHS 和 10 阶模态 RHS 的固定组合。

设计项	当前模型定义
职责	本单元计算姿态、角速度、轨道和柔性 33 维状态导数。其核心是总角动量、有效惯量、刚体 RHS 和 10 阶模态 RHS 的固定组合。
输入	state[33]；基础/耦合惯量矩阵；wheel H；minus torque；SADA 驱动；外力/力矩与环境。
持久状态/配置	DpCoreDefaultModel：inertia/inverse、coupling、modal_a/modal_d、SADA 动量/反作用/模态映射；默认 flag=0 刚柔配置。
输出/副作用	derivative[33]：q̇、α、v、a_orbit、η̇、η̈。
实现入口	dp_differential_equation_33、dp_flex_dynamics_step、torque helpers。
一手证据	src/ dynamic_dynamics.c、dynamic_flex.c、dynamic_torque.c、dynami

设计项	当前模型定义
	c_core_bridge.h [S7][S8][S9]

$$\mathbf{H}_{total} = \mathbf{J}\boldsymbol{\omega} + \mathbf{H}_w + \mathbf{H}_{SADA,cmd} + \mathbf{C}\boldsymbol{\eta}, \quad \mathbf{J}_{eff} = \mathbf{J} - \mathbf{C}\mathbf{C}^T$$

式 9: 当前总角动量和有效惯量。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
H_total	系统总角动量	3×1 kg·m²/s	dynamics
J	基础惯量矩阵	3×3 kg·m²	core model inertia
ω	本体系角速度	3×1 rad/s	state[4..6]
H_w	轮组角动量	3×1 kg·m²/s	WheelGroup
H_SADA,cmd	SADA 命令映射动量	3×1 kg·m²/s	sada command momentum map
C,η	耦合矩阵和模态位移	3×10; 10×1	core coupling / state[13..22]
J_eff	有效惯量	3×3 kg·m²	flex effective inertia

$$\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{J}_{eff}^{-1}\mathbf{b}, \quad \ddot{\boldsymbol{\eta}} = -\mathbf{C}^T\boldsymbol{\alpha} - \mathbf{C}^T\mathbf{M}_4\mathbf{u}_{rigid} - \mathbf{C}_S^T\mathbf{P}_S - 0.1\mathbf{M}_A\boldsymbol{\eta} - \mathbf{M}_D\dot{\boldsymbol{\eta}}$$

式 10: 当前刚柔耦合的角加速度和模态加速度主结构。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
α	刚体角加速度	3×1 rad/s²	dynamics/flex
J_eff,b	有效惯量与 RHS	3×3 kg·m²; 3×1 N·m	flex solve
C,C^T	刚柔耦合矩阵及转置	3×10; 10×3	core coupling
M4,u_rigid	可选刚体耦合矩阵和输入	配置相关; 3×1	flex optional term
C_S,P_S	SADA 模态预映射与载荷	10×3; 3×1	SADA flex maps
MA,MD	模态刚度/阻尼相关矩阵	10×10	modal_a/modal_d
η,ηdot,ηddot	模态位移/速度/加速度	10×1	state/derivative

力矩/项	当前模型公式或构造	注入位置
飞轮反作用	τRW = -WheelGroup.torque	主桥接形成 minus_total_torque，进入核心 RHS。
磁力矩	τMTQ = m × Bprior_body	主桥接使用 prior_magnetic_body；初步后更新该缓存。

力矩/项	当前模型公式或构造	注入位置
推力器	$F_{out} = scale \cdot F_{in}; \tau_{thr} = lever_arm \times F_{out}$	力进入轨道外力；力矩进入刚体项。
重力梯度	$3\mu/r^3 \cdot [\hat{r}B \times (J \hat{r}B)]$	torque 模块在姿态/轨道状态下计算。
柔性	$C\eta$ 、 CCT 、 $MA\eta$ 、 $MD\dot{\eta}$	角动量、Jeff、刚体 RHS 和模态 RHS。

算法 5：33 维导数与柔性求解伪代码

```
split state into q, omega, r_gci, v_gci, eta[10], eta_dot[10]
q_dot = 0.5 * Xi(q) * omega
a_orbit = orbit_dynamic(r_gci) + thruster_force / spacecraft_mass
Htotal = J*omega + Hwheel + Hsada_command + C*eta
Jeff = J - C*transpose(C); b = Lc - cross(omega,Htotal) - Rs*u_sada + 0.1*C*MA*eta + C*MD*eta_dot
alpha = inverse_3x3(Jeff) * b
eta_ddot = -transpose(C)*alpha - optional_terms - 0.1*MA*eta - MD*eta_dot
write derivative[0..32] in the fixed state order
```

7. 数值积分单元：四阶段 RK4 与四元数单位化

以固定四阶段试探状态和固定加权顺序推进全部 33 个 double；积分后对 q[0..3] 逐分量归一化。

设计项	当前模型定义
职责	以固定四阶段试探状态和固定加权顺序推进全部 33 个 double；积分后对 q[0..3] 逐分量归一化。
输入	state[33]、time、step、导数回调与上下文。
持久状态/配置	h_k1/h_k2/h_k3/h_k4、临时试探状态和时间。
输出/副作用	原地 state 更新，time 增加 step，归一化四元数。
实现入口	dp_rk4_step_33、dp_rk4_integrator_33、RK4_Intergrator。
一手证据	src/dynamic_rk4.c；H0 长时域 NaN/RK4 取证 [S10][S18]

$k_1 = f(t, y), k_2 = f(t + h/2, y + hk_1/2), k_3 = f(t + h/2, y + hk_2/2), k_4 = f(t + h, y + hk_3), y^+ = y + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$

式 11：当前 RK4 数学形式；实现内部缓存 $h \cdot k_i$ 。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
k1..k4	四个阶段导数	状态单位/s	RK4 局部阶段
f	33 维导数函数	状态单位/s	dp_differential_equation_33
t,h	积分时间与步长	s	integration_time/step_time
y,y+	积分前后状态	33×1 double	state

算法 6: RK4 严格顺序

```
h_k1 = h * f(t, state)
trial = state + 0.5*h_k1; h_k2 = h * f(t + 0.5*h, trial)
trial = state + 0.5*h_k2; h_k3 = h * f(t + 0.5*h, trial)
trial = state + h_k3; h_k4 = h * f(t + h, trial)
state += (h_k4 + 2*h_k3 + 2*h_k2 + h_k1) / 6 // 保持该求和顺序
q /= sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3); time += h
```

8. 反作用飞轮单元

处理四个飞轮的扭矩命令、可选加速度噪声、扭矩/转速限制、速度/角动量离散更新，并由 3×4 安装矩阵输出轮组角动量与力矩。

设计项	当前模型定义
职责	处理四个飞轮的扭矩命令、可选加速度噪声、扭矩/转速限制、速度/角动量离散更新，并由 3×4 安装矩阵输出轮组角动量与力矩。
输入	四个 torque_command、step_time、每轮惯量/限制/噪声参数、4 根安装轴。
持久状态/配置	4×0x78 B RWheel: noise_flag、σ、omega_limit、torque_limit、inertia、omega、acceleration、H、torque、axis；WheelGroup 映射。
输出/副作用	每轮 acceleration/omega/H/torque；3D WheelGroup.angular_momentum 与 WheelGroup.torque；可选速度遥测噪声。
实现入口	SetWheelAcc、UpdateWheel、GetWheelMoment、GetWheelSpeed、Wheel_Init。
一手证据	src/dynamic_devices.h/.c；H18-H20 设备终态快照 [S6]

$$\alpha_i^{cand} = \tau_i^{cmd} / J_i + \chi_i \mathcal{N}(0, \sigma_{\alpha, i} / J_i), \quad \tau_i = J_i \alpha_i, \quad \omega_i^+ = \omega_i + \alpha_i \Delta t, \quad H_i^+ = J_i \omega_i^+$$

式 12: 当前反作用飞轮的候选加速度、限幅后派生量和离散更新。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
α_i^{cand}	第 i 轮候选角加速度	rad/s²	dp_set_wheel_acc
τ_i^{cmd}, τ_i	轮扭矩命令/实际扭矩	N · m	command/wheel.torque
J_i	第 i 轮惯量	kg · m²	wheel.inertia
χ_i	噪声开关	0/1	add_gaussian_noise_flag
$N(0, \sigma)$	高斯样本	rad/s²	ran_gaussian
$\omega_i, H_i, \Delta t$	轮速、角动量、步长	rad/s; kg · m²/s; s	wheel state / device step

算法 7：四轮更新

```

for i = 0..3:
    alpha = torque_command[i] / wheel[i].inertia
    if noise_flag && torque_command[i] != 0: alpha += ran_gaussian(sigma_accel) / inertia
    apply original torque/omega limit branches to alpha
    wheel[i].acceleration = alpha; wheel[i].torque = inertia*alpha
    wheel[i].omega += alpha*dt; wheel[i].angular_momentum = inertia*omega
group_torque = Mapping3x4 * wheel_torque[4]; group_H += group_torque*dt

```

9. 磁力矩器（MTQ）单元

对六个通道磁矩命令逐一饱和，并用 3×6 安装矩阵形成三维群组磁矩；动力学层再与本体系地磁叉乘。

设计项	当前模型定义
职责	对六个通道磁矩命令逐一饱和，并用 3×6 安装矩阵形成三维群组磁矩；动力学层再与本体系地磁叉乘。
输入	commanded_moment[6]、6 个 moment_limit、 3×6 mapping。
持久状态/配置	$6 \times 0 \times 38$ B MTQ： actual_moment、moment_limit、installation_axis；MTQ_Group。
输出/副作用	actual_moment[6]、channel_moment[6]、group_moment[3]。
实现入口	SetMomentMTQ、UpdateMagMoment、MagTorque_Init。
一手证据	src/dynamic_devices.h/.c；MTQ ABI 比较 [S6]

$$m_i^{act} = \text{sat}(m_i^{cmd}, [-m_{i,max}, m_{i,max}]), \quad \mathbf{m}_{group} = \mathbf{M}_{3 \times 6} \mathbf{m}_{act}, \quad \boldsymbol{\tau}_{MTQ} = \mathbf{m}_{group} \times \mathbf{B}$$

式 13：当前六通道 MTQ 饱和、映射和磁力矩。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
m_i^{cmd}, m_i^{act}	第 i 个 MTQ 命令/饱和后磁矩	$A \cdot m^2$ 或模型单位	command/MTQ.actual_moment
$m_{i,max}$	第 i 通道磁矩上限	同 m	MTQ.moment_limit
$\text{sat}(\cdot)$	对称饱和函数	同输入	dp_set_mtg_moment
$M_{3 \times 6}$	六通道到三维群组的安装矩阵	3×6 ，无量纲	MTQ_Group.mapping_3x6
m_{group}, B, τ_{MTQ}	群组磁矩、本体系磁场、产生力矩	$3 \times 1; 3 \times 1; 3 \times 1 N \cdot m$	MTQ_Group/prior B/torque

10. 推力器单元

以一个 $0xb0$ B 推力器对象维护工作状态、输入/输出力和力臂力矩。它既提供轨道外力，也向姿态 RHS 提供力矩。

设计项	当前模型定义
职责	以一个 0xb0 B 推力器对象维护工作状态、输入/输出力和力臂力矩。它既提供轨道外力，也向姿态 RHS 提供力矩。
输入	work_status、force_scale、force_input[3]、lever_arm[3]。
持久状态/配置	Thruster: scale、状态、力臂、输入力、输出力、输出力矩。
输出/副作用	force_output 与 torque_output; 未工作时两者清零。
实现入口	SetThrusterWorkStatus、UpdateThruster、Thruster_Init。
一手证据	src/dynamic_devices.h/.c; H18-H20 终态对象 gold [S6]

$$work_status \neq 1 \Rightarrow \mathbf{F}_{out} = \mathbf{0}, \boldsymbol{\tau}_{out} = \mathbf{0}; \quad work_status = 1 \Rightarrow \mathbf{F}_{out} = k_F \mathbf{F}_{in}, \boldsymbol{\tau}_{out} = \mathbf{l} \times \mathbf{F}_{out}$$

式 14: 当前推力器分支、力缩放和力臂力矩。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
work_status	推力器开关	uint32, 1 为工作	Thruster.work_status
F_out, F_in	输出/输入推力向量	3×1 N 或模型单位	Thruster.force_output/force_input
k_F	推力缩放	无量纲	Thruster.force_scale
τ_out	推力器输出力矩	3×1 N·m	Thruster.torque_output
l	力臂	3×1 m	Thruster.lever_arm

11. SADA 双轴驱动单元

对两个太阳翼驱动轴存储命令角、当前角、角速度、角加速度以及角度/加速度限制；每步按限幅速度增量推进，并向刚柔模型提供耦合驱动。

设计项	当前模型定义
职责	对两个太阳翼驱动轴存储命令角、当前角、角速度、角加速度以及角度/加速度限制；每步按限幅速度增量推进，并向刚柔模型提供耦合驱动。
输入	command_flag、command_angle[2]、step_time、command_limit[2]、acceleration_limit[2]。
持久状态/配置	0x68 B SADA: 命令、当前角、角速度、角加速度和双轴限制。
输出/副作用	current_angle[2]、angular_velocity[2]、angular_acceleration[2]; SADA 驱动映射输入。
实现入口	SetSADA、drive_SADA_once、getSADAangle。
一手证据	src/dynamic_devices.h/.c; dynamic_flex.c 的 SADA 映射 [S6][S9]

$$\theta_{cmd} \leftarrow \text{sat}(\theta_{cmd}, [-\theta_{lim}, \theta_{lim}]), \quad \Delta\omega = \text{sat}(\theta_{cmd} - \omega, [-a_{lim}\Delta t, a_{lim}\Delta t]), \quad \omega^+ = \omega + \Delta\omega, \quad a = \Delta\omega/\Delta t, \quad \theta^+ = \theta + \omega^+ \Delta t$$

式 15：当前 SADA 的双重限幅和离散推进。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
$\theta_{cmd}, \theta_{lim}$	命令角与限位	角度单位	SADA.command_angle/limit
$\text{sat}(\cdot)$	限幅函数	同输入	drive_SADA_once
$\omega, \Delta\omega, \omega^+$	当前角速度、增量、更新速度	rad/s	SADA.angular_velocity
a_{lim}, a	加速度限制与实际加速度	rad/s ²	SADA.acceleration_limit/ angular_acceleration
θ^+	更新后的角度	角度单位	SADA.current_angle
Δt	设备离散步长	s	drive_SADA_once

12. 设备控制组装单元

把一个 0x78 B 命令帧按固定次序广播到所有执行机构；这是设备单元之间唯一的统一调度入口。

设计项	当前模型定义
职责	把一个 0x78 B 命令帧按固定次序广播到所有执行机构；这是设备单元之间唯一的统一调度入口。
输入	DpDeviceControlCommand、step_time、设备对象指针、映射矩阵、可选惯量更新回调。
持久状态/配置	DpDeviceControlContext 和全部设备全局对象。
输出/副作用	更新后的轮、MTQ、推力器、SADA、群组量和可选惯量状态。
实现入口	dp_update_device_control、UpdateDeviceControl。
一手证据	src/dynamic_devices.h/.c；UpdateDeviceControl ABI checkpoint [S6]

算法 8：设备控制顺序（不得改排）

```
if command.inertia_update_flag: inertia_update(flag)
SetWheelAcc(command.wheel_torque_command); UpdateWheel(step_time)
SetMomentMTQ(command.mtq_moment_command); UpdateMagMoment()
SetThrusterWorkStatus(command.thruster_work_status); UpdateThruster()
SetSADA(command.sada_command_flag, command.sada_command_angle); drive_SADA_once(step_time)
```

13. 随机数与高斯噪声单元

通过 C rand() 的拒绝采样极坐标算法为轮、陀螺、磁强计、DSS 和 STS 产生噪声。随机数消耗位置属于可观察状态机。

设计项	当前模型定义
职责	通过 C rand() 的拒绝采样极坐标算法为轮、陀螺、磁强计、DSS 和 STS 产生噪声。随机数消耗位置属于可观察状态机。
输入	rand() 产生的两个均匀样本；sigma 或 mean/sigma。
持久状态/配置	C 运行时 PRNG 全局状态；不在模型对象中显式保存。
输出/副作用	单个高斯样本。
实现入口	ran_gaussian、ran_gaussian2、dp_ran_gaussian_recovered。
一手证据	src/dynamic_sensors.c；H12/H19/H20 固定种子差分 [S5][S16]

$$x,y \sim (-1,1), s = x^2 + y^2 \in (0,1], \quad n = y\sigma\sqrt{\frac{-2\ln s}{s}}, \quad z = \mu + n$$

式 16：当前拒绝采样极坐标高斯算法。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
x,y,s	拒绝采样中间变量及半径平方	无量纲	ran_gaussian
σ	标准差	被测量单位	函数参数
n	零均值高斯噪声	同 σ	函数返回中间量
μ,z	均值/带均值随机样本	被测量单位	ran_gaussian2

实现要求：每次调用都必须使用与当前 C 运行时相同的 rand() 行为；任何额外或缺少的调用都会使后续所有噪声序列错位。测试因此固定 srand 种子、开关、设备更新顺序和传感器更新顺序。

14. 陀螺仪单元（2 路）

将本体系三轴角速度投影至两个陀螺安装坐标，并按每个分量的开关/均值/标准差添加可选高斯噪声。

设计项	当前模型定义
职责	将本体系三轴角速度投影至两个陀螺安装坐标，并按每个分量的开关/均值/标准差添加可选高斯噪声。
输入	body_rate[3]、2 个 installation_matrix/projection_matrix、噪声 flag/mean/sigma。
持久状态/配置	每个 0x320 B Gyro：矩阵、噪声参数、measure 描述符和 backing。
输出/副作用	Gyro[0..1].measure[3]。
实现入口	Gyro_Init、UpdateGyro、dp_update_gyro。

设计项	当前模型定义
一手证据	src/dynamic_sensors.h/.c [S5]

$$\mathbf{z} = \mathbf{P}\boldsymbol{\omega}, \quad Z_i \leftarrow Z_i + \chi_{noise} \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i)$$

式 17: 当前两路陀螺投影和逐分量可选噪声。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
z	陀螺测量向量	3×1 rad/s	Gyro.measure
P	陀螺安装投影矩阵	3×3 无量纲	Gyro.projection_matrix
ω	本体系真实角速度	3×1 rad/s	state.body_rate
χ_noise	噪声使能开关	0/1	Gyro.gaussian_noise_flag
μ_i,σ_i	第 i 分量噪声均值/标准差	rad/s	Gyro gaussian arrays

15. 磁强计单元（2 路）

将本体系地磁向量投影至两个磁强计安装坐标，并按相同的可选高斯规则形成测量。

设计项	当前模型定义
职责	将本体系地磁向量投影至两个磁强计安装坐标，并按相同的可选高斯规则形成测量。
输入	magnetic_body[3]、两个投影矩阵、噪声参数。
持久状态/配置	每个 0x138 B MagMeter：噪声参数、矩阵和 measure。
输出/副作用	MagMeter[0..1].measure[3]。
实现入口	MagMeter_Init、UpdateMagMeter、dp_update_magmeter。
一手证据	src/dynamic_sensors.h/.c; prior_magnetic_body 在主桥接中缓存 [S5][S12]

$$\mathbf{z}_{mag,j} = \mathbf{P}_{mag,j} \mathbf{B}_{body} + \chi_j \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_j, \boldsymbol{\sigma}_j), \quad j \in \{0, 1\}$$

式 18: 当前两路磁强计模型。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
z_mag,j	第 j 路磁强计测量	3×1 磁场单位	MagMeter[j].measure
P_mag,j	第 j 路磁强计投影矩阵	3×3 无量纲	MagMeter[j].projection_matrix

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
B_body	本体系真实地磁	3×1 磁场单位	environment.magnetic_body
X _j ,μ _j ,σ _j	对应噪声开关、均值、标准差	0/1、磁场单位	MagMeter 配置
j	磁强计索引	{0,1}	MagMeter[2]

16. 数字太阳敏感器 DSS 单元（2 路）

将本体系太阳向量投影到各 DSS，要求前向 z 分量为正后再归一化为比值/角度；然后以太阳/位置 GCI 几何更新有效标志。

设计项	当前模型定义
职责	将本体系太阳向量投影到各 DSS，要求前向 z 分量为正后再归一化为比值/角度；然后以太阳/位置 GCI 几何更新有效标志。
输入	sun_body、sun_gci、position_gci、两个安装投影矩阵、阈值、噪声参数。
持久状态/配置	每个 0x158 B DSS：threshold、噪声、矩阵、valid_flag、measure、angle_x/y、ratio_x/y。
输出/副作用	两组角/比值、valid_flag。
实现入口	DSS_Init、UpdateDSS、UpdateSunSensorValidFlag、isEarthShadow。
一手证据	src/dynamic_sensors.h/.c；H11 调用点角度取证 [S5][S18]

$$\mathbf{u} = \mathbf{P}_{DSS} \mathbf{s}_B, u_z > 0: \quad \tilde{u}_x = u_x/u_z, \tilde{u}_y = u_y/u_z, \alpha_x = \text{atan2}(\tilde{u}_x, 1), \alpha_y = \text{atan2}(\tilde{u}_y, 1)$$

式 19：当前 DSS 前向半空间、比值归一化和双角输出。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
u	DSS 安装系太阳投影	3×1 方向量	DSS 中间测量
P_DSS	DSS 投影矩阵	3×3 无量纲	DSS.projection_matrix
s_B	本体系太阳向量	3×1 方向/模型距离	sun_body
u _z	前向分量	同 u；须>0	投影结果
u _{tilde_x} ,u _{tilde_y}	以 z 归一化的横向比值	无量纲	DSS.ratio_x/y
α _x ,α _y	太阳横向角	rad（遥测转换为度）	DSS.angle_x/y

$$\alpha_{limb} = \arccos \frac{R_e}{\|\mathbf{r}\|}, \quad shadow = [\angle(\mathbf{s}_{GCI}, \mathbf{r}_{GCI}) > \alpha_{limb} + \pi/2], \quad \theta_{DSS} = \angle(\mathbf{z}_{DSS}, (0, 0, 1)^T)$$

式 20: 当前地影和 DSS 有效性几何; 参考向量固定为 (0,0,1)。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
alpha_limb	地球边缘角	rad	isEarthShadow
R_e	地球半径	m	orbit constant
r,r_GCI	位置模长/GCI 位置	m; 3×1 m	state.position_gci
s_GCI	太阳 GCI 向量	3×1	environment.sun_gci
shadow	阴影判定	int/布尔	isEarthShadow
θ_DSS,z_DSS	DSS 有效性夹角/测量向量	rad; 3×1	UpdateSunSensorValidFlag/ DSS.measure
(0,0,1)^T	固定 DSS 参考轴	3×1 无量纲	H11 原 ELF 调用点证据

算法 9: DSS 与有效标志

```
u = projection_matrix * sun_body
if u.z > 0: ratio_x=u.x/u.z; ratio_y=u.y/u.z; angle_x=atan2(ratio_x,1); angle_y=atan2(ratio_y,1)
if gaussian_noise_flag: angle_x/y += ran_gaussian2(mean,sigma); ratio_x/y = tan(angle_x/y)
theta = vector2angle(measure, reference=(0,0,1))
if valid_angle_threshold < theta: valid_flag = 1 else valid_flag = isEarthShadow(sun_gci, position_gci)
```

17. 星敏感器 STS 单元 (3 路)

按各自更新周期更新测量四元数; 以安装四元数/误差四元数与真值姿态组合, 利用太阳排除和地球视场几何确定有效标志; 读取时可注入 312 欧拉噪声。

设计项	当前模型定义
职责	按各自更新周期更新测量四元数; 以安装四元数/误差四元数与真值姿态组合, 利用太阳排除和地球视场几何确定有效标志; 读取时可注入 312 欧拉噪声。
输入	truth_quat、position_gci、sun_gci、step_time、安装矩阵、周期、阈值、欧拉噪声参数。
持久状态/配置	每个 0x170 B STS: period、噪声、阈值、installation_quat、error_quat、accumulated_time、valid、measure_quat。
输出/副作用	3 路测量四元数与 valid_flag。
实现入口	STS_Init、Update_STS_Quat、Update_STS_ValidFlag、GetStarTrackerQuat、isStarTrackerValid。
一手证据	src/dynamic_sensors.h/.c; STS 四元数 ABI 取证 [S5]

$$\alpha_E = \arcsin \frac{R_e}{\|r\|}, \quad q_{meas} = q_{error} \otimes q_{truth} \quad (\text{ABI order})$$

式 21：当前 STS 地球半角与测量四元数关系；具体乘法实参方向以源代码 ABI 为准。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
alpha_E	地球视角半角	rad	isEarthOut/isStarTrackerValid
R_e,r	地球半径与位置模长	m	orbit/state position
q_meas	星敏感器测量四元数	4×1 无量纲	STS.measure_quat
q_error	星敏误差四元数	4×1 无量纲	STS.error_quat
q_truth	真实姿态四元数	4×1 无量纲	state attitude
⊗	四元数乘法	4×1×4×1→4×1	quat_cross ABI 适配器

18. GPS/Kalman 接口单元

当前恢复路径并不实现完整导航滤波；它把传播后的 GCI 位置、速度和六个时间分量复制到 0x70 B GPS_Kalman 对象，并处理初始化标志。

设计项	当前模型定义
职责	当前恢复路径并不实现完整导航滤波；它把传播后的 GCI 位置、速度和六个时间分量复制到 0x70 B GPS_Kalman 对象，并处理初始化标志。
输入	time_values[6]、position_gci、velocity_gci、init_flag。
持久状态/配置	GPS_Kalman：+0x28 位置、+0x40 速度、+0x58 六个 int32 时间；全局 init_flag。
输出/副作用	GPS 对象字段与主遥测对应 GPS 区域。
实现入口	UpdateGPS、dp_update_gps。
一手证据	src/dynamic_sensors.h/.c [S5]

19. 设备测量总装单元

把核心传播后的状态和环境尾区按固定顺序送入 STS、Gyro、DSS、MagMeter、GPS，并形成可供 main telemetry 打包的 DeviceMeasure。

设计项	当前模型定义
职责	把核心传播后的状态和环境尾区按固定顺序送入 STS、Gyro、DSS、MagMeter、GPS，并形成可供 main telemetry 打包的 DeviceMeasure。
输入	DpState；DpDeviceMeasureEnvironment (sun_body/sun_gci/

设计项	当前模型定义
	magnetic_body/time[6]) ; step; 高斯采样器。
持久状态/配置	DpDeviceMeasureRecovered: 3 STS、2 Gyro、2 DSS、2 MagMeter、GPS、GPS init flag。
输出/副作用	更新后的所有传感器对象和 GPS。
实现入口	dp_update_device_measure_recovered、UpdateDeviceMeasure。
一手证据	src/dynamic_sensors.h/.c; 设备测量 ABI checkpoint [S5]

算法 10: 传感器总装顺序

```

Update_STS_Quat(truth_quat, step_time)
UpdateGyro(body_rate)
UpdateDSS(sun_body); UpdateSunSensorValidFlag(sun_gci, position_gci)
UpdateMagMeter(magnetic_body)
UpdateGPS(time_values, position_gci, velocity_gci)
Update_STS_ValidFlag(attitude, position_gci, sun_gci)

```

20. 主遥测封包单元 (UpdateMainOut , 544 B)

将设备测量、设备状态、传播状态、ECEF 状态和轨道要素写入一个固定 0x220 B 二进制帧。该单元只处理确定性字段偏移/类型转换/写入顺序。

设计项	当前模型定义
职责	将设备测量、设备状态、传播状态、ECEF 状态和轨道要素写入一个固定 0x220 B 二进制帧。该单元只处理确定性字段偏移/类型转换/写入顺序。
输入	DpTelemetrySourceSnapshot: STS、Gyro、DSS、Mag、轮速、SADA、GPS、传播前缀、ECEF 位置速度、8 要素。
持久状态/配置	无持久状态; 写入 DpMainTelemetryFrame.raw[544]。
输出/副作用	544 B 原始帧; 用于 main gold 和后续 IPC。
实现入口	dp_telemetry_source_from_devices、dp_update_main_out_pack、UpdateMainOut。
一手证据	src/dynamic_telemetry_layout.h/.c; 主输出 ABI 对照 [S14]

偏移	字段	类型/数量	来源
0x000/0x020/0x040	STS 四元数 0/1/2	3×4 double	STS measure_quat
0x060	STS valid	3×int32	STS valid_flag
0x070/0x088	Gyro 0/1	2×3 double	Gyro measure
0x0a0/0x0c0	DSS 值/valid	4 double; 2 int32	DSS angle/value、flag
0x0c8/0x0e0	MagMeter 0/1	2×3 double	MagMeter measure

偏移	字段	类型/数量	来源
0x0f8/0x118	轮速/SADA	4 double; 4 double	RWheel omega; SADA raw
0x138/0x168	GPS value/flag	6 double; 6 int32	GPS_Kalman
0x180/0x1b0/0x1c8/0x1e0	传播前缀/ECEF 位置/ECEF 速度/要素	6 double; 3; 3; 8	核心状态与坐标/要素转换

算法 11: main telemetry 封包

zero or use destination frame according to current caller contract
put STS quaternions and int32 validity at fixed offsets
put Gyro, DSS values/flags, MagMeter, wheel omega and SADA in fixed field order
put GPS double values and int32 flags
put propagated prefix; compute/put ECEF position/velocity; put orbit elements
preserve exact memcpy/put_f64/put_i32 order; DSS angles are converted to degrees here

21. IPC/共享内存与 sendDynTele 协议单元 (3000 B)

将 544 B main 帧和五个 DRC 字节按原 sendDynTele 的 float/u8 setter 调用序列映射到 0xBF0 B 共享帧。其重点是二进制协议，而不是物理模型。

设计项	当前模型定义
职责	将 544 B main 帧和五个 DRC 字节按原 sendDynTele 的 float/u8 setter 调用序列映射到 0xBF0 B 共享帧。其重点是二进制协议，而不是物理模型。
输入	DpMainTelemetryFrame、五个 DRC 字节、可选 DpIpcSharedFrame/映射共享内存。
持久状态/配置	0xBF0 B 共享对象：前 0x38 B pthread_rwlock，随后 float 区 +0x38，u8 区 +0x998；名字 /sharedvars_example。
输出/副作用	共享帧 payload、setter/getter 返回码、离线比较器可读取的 3000 B 字节。
实现入口	dp_send_dyn_tele、sendDynTele、set/get_float_value、set/get_uint8_value、Put_*_In_Buff。
一手证据	src/dynamic_ipc_telemetry.h/.c；IPC gold 和 P1 ABI 对照 [S15]

协议项	固定定义	设计要求
帧大小	DP_IPC_SHM_BYTES=0xBF0=3056 B	前 0x38 B 是锁；比较器的 payload 观察为 3000 B。
float 区	+0x038	使用 float setter/getter 的索引/字节序语义。
u8 区	+0x998	写入有效标志和五个 DRC 控制字节等。
端序	endian_flag=0 高字节优先；1 原样复制	Put/var2buff/read 系列必须按当前标志路径实现。
并发	pthread_rwlock_t 固定 0x38 B (Linux x86-	离线核心比较只验证确定性路径，不声明所有

协议项	固定定义	设计要求
	64)	竞争时序。

22. 命令解析、调度包装与全局 ABI 兼容层

为原 ELF 保留的公共入口提供输入映射、全局对象桥接、桌面/共享输入访问、算法遥测包装和 legacy 调用兼容。它们把物理仿真核心暴露给原始 ABI。

设计项	当前模型定义
职责	为原 ELF 保留的公共入口提供输入映射、全局对象桥接、桌面/共享输入访问、算法遥测包装和 legacy 调用兼容。它们把物理仿真核心暴露给原始 ABI。
输入	共享输入索引、桌面命令状态、legacy command/state/output 指针。
持久状态/配置	tc_cmd、desk_command、共享帧、模型全局对象、算法遥测 size。
输出/副作用	转换后的命令帧、全局状态副作用、legacy 输出与 IPC。
实现入口	getDynInput、Analyze_Command、Command_Execute、getDeskCommand、dyn_main、dyn_main_array、Algorithm_Command_Execute。
一手证据	src/ dynamic_core_layout.h、dynamic_scheduler.c、dynamic_recoverd.c、dynamic_ipc_telemetry.c。

该章中的若干公共入口在原 ELF 中是 ABI/协议胶水，部分字段语义仍只具有偏移级证据。详细设计要求实现时严格保持已确认的对象大小、读写偏移、返回值和副作用；对尚未确定字段保持 reserved/guessed 命名，不可把猜测扩展为事实。

23. 行为等价验证、gold 采集与严格回归

以原 ELF 为只读金标，对当前恢复模型的限定场景逐步逐字节差分。该单元定义工程验收，而不是物理模型本身。

设计项	当前模型定义
职责	以原 ELF 为只读金标，对当前恢复模型的限定场景逐步逐字节差分。该单元定义工程验收，而不是物理模型本身。
输入	固定初态、时间、设备命令、随机种子、原 ELF 调试副本、观察块配置。
持久状态/配置	gold 文件、场景比较器、Makefile selftest 规则、回归日志。
输出/副作用	cmp/sha256 双采集结论、逐步 PASS/首分叉诊断、默认自测结果。
实现入口	analysis/time_orbit/*.gdb；analysis/*.compare.c；Makefile selftest。
一手证据	analysis/coverage_inventory/long_horizon_matrix_h0_h1.md；H0-

设计项	当前模型定义
	H20 [S16][S17][S18]

观察块	覆盖情况	比较语义
CoreDynamic caller-state 前 264 B	21/21 场景、每步	动力学调用边界状态写入。
main telemetry 544 B	21/21 场景、每步	主遥测封包字节序列。
IPC payload 3000 B	21/21 场景、每步	共享协议 payload 字节序列。
internal global y[33] 264 B	11/21 场景、每步	只对已有原 ELF gold 的场景宣称覆盖。
执行机构终态对象	H18-H20	RWheel、MTQ、Thruster 和四个推力器向量的终态快照。

算法 12：新场景接入门禁流程

- 1. 审计：从已有场景选择独立输入维度；审查初始化/命令/观察块。
- 2. 探针：只运行 DynamicPackage.exec_copy；不得修改 input/DynamicPackage.elf。
- 3. Gold：100 步、1000 步各采集两次；逐文件 cmp 与 SHA-256 一致。
- 4. 差分：恢复端用同一初始化/随机种子/命令，每一步按块 memcmp。
- 5. 分叉：定位首步首块→反汇编→隔离诊断→最小修复→重跑全链路。
- 6. 门禁：两个时域 PASS 后才修改 Makefile；make clean && make selftest。

验收边界

H0-H20 的 PASS 证明的是当前 Linux x86-64、当前运行时、严格 C11 编译、列明输入和列明观察块下的逐步 bitwise 一致。它不证明任意连续输入、任意长度命令序列、所有内部对象、并发时序或其他平台的全域等价。

附录 A：核心常量、对象尺寸与必须逐值复制的数据

类别	当前事实	实现要求
轨道常量	$\mu=398600441500000.0$ ； $Re=6378137.0$ ；J2/J3/J4 见 dynamic_orbit.c	保持 double 常量位模式与累加顺序。
状态维度	DP_STATE_DIM=33	不得压缩、重排或拆成不同积分器状态。
设备对象	RWheel 4×0x78；MTQ 6×0x38；Thruster 0xb0；SADA 0x68	保持字段偏移、对齐和对象更新顺序。
传感器对象	Gyro 2×0x320；MagMeter 2×0x138；DSS 2×0x158；STS 3×0x170；GPS 0x70	保持噪声/矩阵/测量/标志字段的偏移语义。
输出对象	main 0x220；Core input 0x90；IPC SHM 0xBF0	封包/协议按确认偏移写入；不要直接依赖编译器结构体布局。
环境大表	IGRF 14×14；默认刚柔模型 inertia/coupling/MA/MD 与 SADA maps	从 src/dynamic_environment.c 与 dp_core_default_model_init 的数据逐值复制。

附录 B：源码—详细设计章节追踪矩阵

源码模块	DDS 章节	覆盖内容
dynamic_math.c/.h	第 2 章	向量、矩阵、旋转、四元数、逆矩阵、随机数与浮点顺序
dynamic_time.c/.h	第 3 章	日历、JD、GMST、岁差、坐标变换
dynamic_orbit.c/.h	第 4 章	开普勒、要素互转、二体/J2/J3/J4、外力
dynamic_environment.c/.h	第 5 章	太阳、IGRF、局地坐标、环境辅助
dynamic_dynamics.c/.h / dynamic_flex.c/.h / dynamic_torque.c/.h	第 6 章	33 维 ODE、力矩、刚柔耦合
dynamic_rk4.c/.h	第 7 章	四阶段积分、时间/四元数更新
dynamic_devices.c/.h	第 8-12 章	轮、MTQ、推力器、SADA、设备调度
dynamic_sensors.c/.h / sensor_schedule.c	第 13-19 章	噪声、五类传感器、有效性和测量总装
dynamic_main_bridge.c/.h / core_bridge.c/.h / core_environment.c/.h	第 1、6 章	顶层单步、核心默认模型、环境尾区
dynamic_telemetry.c/.h / telemetry_layout.h	第 20 章	544 B main telemetry
dynamic_ipc_telemetry.c/.h	第 21 章	3000 B payload、共享内存、端序
scheduler/recovered/wrappers/globals	第 22 章	ABI 兼容、命令、全局对象与包装
analysis + Makefile	第 23 章	gold、差分、回归与覆盖边界

附录 C：设计使用限制

本设计书已尽量覆盖当前恢复模型的全部已审计算法逻辑与接口，使实现者能够按同一单星软件仿真结构重建模块。但是，原 ELF 的未观测字段、被标为 reserved/guessed 的命名、未穷尽输入空间和平台相关浮点/随机数行为仍必须由原 ELF 差分验证确认。不可把文档或恢复代码用于任何实际飞行、控制、实体执行机构或安全关键用途。